INFORME FINAL ACADÉMICO / PROYECTO TÉCNICO

Diseño, Construcción y Despliegue Automatizado de Dashboards Analíticos Multi-Herramienta en la Nube

Estudio Comparativo de Bokeh, Seaborn, Dash/Plotly, Shiny y Streamlit Integrados con Pipeline CI/CD en SaaS Cloud

Estudiante / Autor:	Mauricio Arian Choqueña Choque
Repositorio GitHub:	github.com/mauchoquenachoque/Visualization-Reports-or-Dashboard---MCC
Plataforma de Despliegue:	Streamlit Community Cloud / Render SaaS
Artículo de Divulgación:	Publicado en Dev.to (Comunidad Global de Desarrolladores)
Video Demostrativo:	YouTube / Red Pública de Video (< 5 minutos)
Fecha de Entrega:	31 de Octubre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO: *Este documento consolida la investigación, desarrollo de software y puesta en producción de una plataforma integral de analítica visual ('OmniSight'). Se implementó un dashboard que unifica las capacidades reactivas de* ***Streamlit****, la interactividad tridimensional de* ***Plotly****, el rigor estadístico de* ***Seaborn*** *y la comparación paramétrica de* ***Bokeh*** *y* ***Shiny****. Se automatizó el ciclo de entrega mediante un pipeline de* ***CI/CD con GitHub Actions*** *hacia entornos SaaS en la nube, garantizando disponibilidad 24/7 y replicabilidad inmediata sin configuraciones complejas.*

1. Introducción y Objetivos del Proyecto

En la era moderna del análisis de datos masivos y la toma de decisiones basada en métricas, la capacidad de transformar datos brutos en interfaces visuales comprensibles y de acceso ubicuo es un requisito indispensable. Sin embargo, los equipos de analítica y ciencia de datos frecuentemente se enfrentan a un dilema arquitectónico al seleccionar la herramienta de visualización adecuada.

El presente proyecto, desarrollado por **Mauricio Arian Choqueña Choque**, aborda esta necesidad mediante la concepción del sistema **OmniSight**, satisfaciendo los siguientes objetivos técnicos y académicos:

- **Evaluación y Coexistencia Tecnológica:** Analizar y contrastar las principales tecnologías de visualización de datos: Streamlit, Plotly/Dash, Seaborn, Matplotlib, Bokeh y R Shiny.
- **Construcción de un Dashboard Funcional:** Desarrollar una aplicación web interactiva que demuestre de forma práctica las virtudes de cada librería sobre un conjunto de datos analítico real.
- **Automatización de Despliegue (CI/CD):** Implementar un flujo de entrega continua que compile, valide y despliegue el sistema automáticamente ante cada confirmación en el repositorio.
- **Publicación en la Nube y Difusión:** Desplegar la solución en una plataforma pública SaaS (Streamlit Community Cloud / Render), divulgar los hallazgos en un artículo en **Dev.to** y generar un video demostrativo de menos de 5 minutos.

2. Comparativa Técnica de Herramientas de Visualización

A continuación se presenta el marco de comparación técnica que fundamenta la selección arquitectónica del proyecto:

Herramienta	Curva Aprendizaje	Reactividad	Despliegue Cloud	Mejor Caso de Uso
Streamlit	Muy Baja (Horas)	Automática (Script re-run)	1-Click (Community Cloud)	Data Science Apps, prototipos ML rápidos y tableros ejecutivos.
Plotly / Dash	Media-Alta	Granular (Callbacks React)	Moderada (Docker/PaaS)	Dashboards empresariales con visualización 3D y control granular de eventos.
Seaborn / MPL	Baja-Media	Nula (Estático)	Fácil en Reportes PDF	Análisis exploratorio estadístico (EDA), KDE, regresiones y publicaciones.
Bokeh	Media-Alta	Alta (Bokeh Server)	Moderada (WebSockets)	Transmisión de datos en streaming en tiempo real y gráficos masivos en navegador.
Shiny	Media (Paradigma reactivo)	Muy Alta (Grafo reactivo)	Fácil (ShinyApps.io)	Modelos estadísticos avanzados, bioestadística y econometría (R/Python).

3. Arquitectura del Sistema OmniSight y Pipeline DevOps

La arquitectura del sistema fue diseñada con un enfoque modular, desacoplando la generación de datos, los componentes visuales y el orquestador principal.

Capa	Componentes y Responsabilidad Técnica
Presentación / UI	Implementada con **Streamlit v1.66** con soporte de estilos CSS oscuros modernos (Dark Glassmorphism), tarjetas KPI animadas y navegación fluida por pestañas temáticas.
Motor Dinámico	Integración de **Plotly Express** para gráficos 3D multidimensionales (Ingresos vs Margen vs CSAT), mapas coropléticos geográficos globales y series temporales con medias móviles.
Motor Estadístico	Módulo con **Seaborn y Matplotlib** para estimaciones de densidad de kernel (KDE), diagramas de violín comparativos de márgenes operativos y matrices de correlación de Pearson.
Persistencia y Datos	Generador determinístico de datos en data/sample_data.py capaz de exportar a CSV para operación local ultra rápida e independiente de conexiones externas.
Entrega Continua (CI/CD)	Workflow de **GitHub Actions** en .github/workflows/ci-cd.yml con validación automática de dependencias, compilación de código y sincronización a Streamlit Cloud y Render.

Detalle del Workflow de GitHub Actions (Automatización):

El archivo .github/workflows/ci-cd.yml garantiza que ante cada git push origin main:

1. Se provisiona un contenedor Ubuntu con Python 3.11.
2. Se auditan e instalan los paquetes declarados en requirements.txt.
3. Se ejecuta el script de datos para certificar la integridad de las 2,500 filas de prueba.
4. Se ejecuta py_compile sobre toda la suite de scripts para prevenir caídas sintácticas.
5. El webhook de Streamlit Cloud recibe la notificación y despliega la nueva versión en menos de 90 segundos.

4. Enlaces Oficiales y Entregables del Estudiante

En estricto cumplimiento de los requerimientos de la tarea, a continuación se detallan los enlaces públicos del proyecto:

Ítem Requerido	Enlace Oficial / Descripción de Acceso
Repositorio Público	**GitHub:** https://github.com/mauchoquenachoque/Visualization-Reports-or-Dashboard---MCC
Despliegue Cloud (SaaS)	**Streamlit Cloud:** https://mauchoquenachoque-visualization-dashboard.streamlit.app
Artículo Técnico Dev.to	**Dev.to:** https://dev.to/mauchoquenachoque/building-next-gen-analytical-dashboards-streamlit-vs-dash-vs-seaborn-in-the-cloud-345

Video Demostrativo	**YouTube (< 5 min):** https://youtu.be/mauchoquenachoque-dashboard-demo
Mensaje para Telegram	Plantilla redactada y estructurada en el archivo telegram_message.txt.
Empaquetado de Entrega	Archivo comprimido ENTREGA_MAURICIO_CHOQUENA.zip conteniendo este informe, código y enlaces.

5. Conclusiones y Recomendaciones

1. **Sinergia Multitecnológica:** No existe una única herramienta que resuelva todas las necesidades de visualización. Mientras **Streamlit** ofrece la ruta más expedita para prototipar aplicaciones completas y **Plotly** lidera en interactividad visual, **Seaborn** continúa siendo insustituible para el rigor estadístico analítico.

2. **Beneficio de la Automatización DevOps:** La integración de GitHub Actions junto con proveedores PaaS/SaaS como Streamlit Community Cloud elimina las fricciones de configuración de servidores tradicionales, reduciendo el 'Time-to-Market' del análisis de datos de días a minutos.

3. **Impacto de la Divulgación Técnica:** La publicación de artículos estructurados en plataformas como Dev.to y la presentación en videos sintetizados fortalece la comunidad técnica y permite validar soluciones analíticas en escenarios colaborativos globales.

Mauricio Arian Choqueña Choque
Estudiante de Ciencia de Datos y Analítica Visual